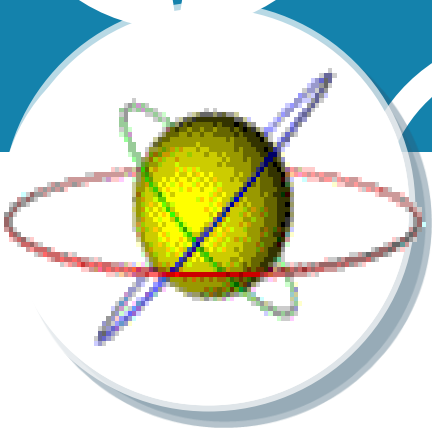




KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

CHƯƠNG VII

CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM VIA



GVGD: Nguyễn Hoàng Lương Ngọc

CHƯƠNG VIII – PHÂN NHÓM VII A

I. Đơn chất

II. Hợp chất có số oxi hóa âm (-1)

**III. Hợp chất có số oxi hóa dương
(+1, +3, +5, +7)**

Nhận xét chung:

Phân nhóm VIIA gồm: F , Cl , Br , I , At (nhân tạo)

→ Cấu trúc electron hóa trị: ns^2np^5

→ $X + 1 e^- \rightarrow X^-$ → Tính oxi hóa mãnh liệt (PK)
→ Dễ tạo ion hoặc LK CHT (-1)

- Tính phi kim, oxi hóa **giảm từ đầu → cuối nhóm**
- Tạo được hợp chất có số Oxi dương từ +1 → +7 (trừ F). Chúng kém bền → **tính Oxi mạnh.**
- I_2 tạo được các ion **+1** (ICl, ICN, $IClO_4$); **+3** (IPO_4 , $I(CH_3COO)_3$)

I. ĐƠN CHẤT

1. Lý tính

- Điều kiện thường tồn tại ở dạng phân tử X_2
- Có mùi xốc, khó chịu, rất độc
- Có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp và **tăng dần** từ $F_2 \rightarrow I_2$. Riêng I_2 bị thăng hoa khi đun nóng.
- Halogen tan ít trong nước, và tan nhiều trong dung môi hữu cơ (rượu, ete, benzen, CS_2 , $CCl_4 \dots$)
- Nhiệt phân ly X-X **giảm** dần từ $Cl_2 \rightarrow I_2$:

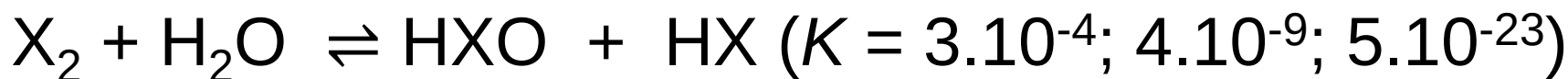
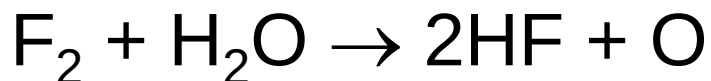
F_2 ($4500^\circ C$), Cl_2 ($8000^\circ C$); Br_2 ($6000^\circ C$); I_2 ($4000^\circ C$)

I. ĐƠN CHẤT

2. Hóa tính

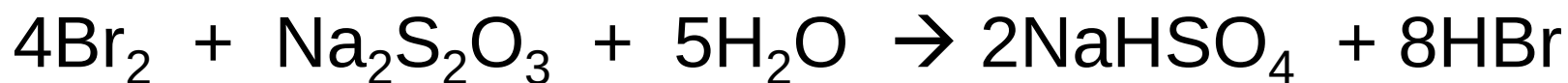
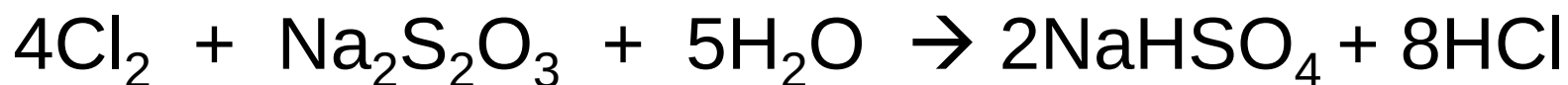
- Là những phi kim điển hình, có tính oxi hóa mạnh
- Với cùng một nguyên tố phản ứng của halogen xảy ra theo mức độ giảm dần từ $F_2 \rightarrow I_2$

Với nước



I. ĐƠN CHẤT

Với chất khử khác



Phản ứng đẩy: halogen trước đẩy halogen đứng sau



I. ĐƠN CHẤT

3. Điều chế – ứng dụng

Nguyên tắc: Oxi hóa muối X^- bằng chất oxi hóa mạnh hay bằng dòng điện

F_2 : điện phân $HF + KF$ nóng chảy

Cl_2 : - CN: điện phân $NaCl$ nóng chảy hoặc dung dịch có màng ngăn.

- PTN: oxi hóa HCl bằng $KMnO_4$, MnO_2 , $KClO_3$



Br_2, I_2 : - CN: $Cl_2 + 2X^- \rightarrow X_2 + 2Cl^-$

- PTN: $NaX + MnO_2 + H_2SO_4 \rightarrow X_2 + MnSO_4 + Na_2SO_4 + H_2O$

II. CÁC HỢP CHẤT HALOGEN (-1): HX , X^-

1. Lý tính

- Liên kết $H-X$ bền nhưng giảm dần từ $HF \rightarrow HI$
- Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi tăng dần từ $HCl \rightarrow HI$ (ngoại lệ HF)
- HX tan nhiều trong nước, đặc biệt HCl đặc bốc khói mạnh ngoài không khí.

II. CÁC HỢP CHẤT HALOGEN (-1): HX, X⁻

2. Hóa tính: Có 2 tính chất đặc trưng:

❖ **Tính axit:** tăng dần từ HF → HI



Riêng HF ăn mòn thủy tinh

HF lỏng là dung môi ion hóa mạnh:



II. CÁC HỢP CHẤT HALOGEN (-1): HX, X⁻

2. Hóa tính:

❖ **Tính khử** : tăng dần từ HF → HI, F⁻ → I⁻

HF, F⁻ → Không thể hiện tính khử

HCl, Cl⁻ $\text{KMnO}_4 + \text{HCl} \rightarrow \text{KCl} + \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O}$

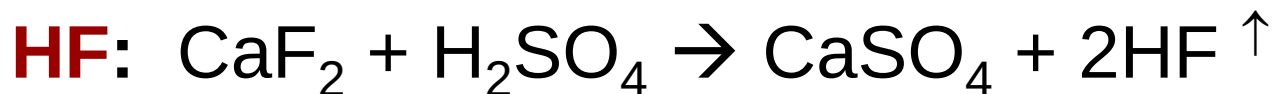
HBr, Br⁻ $\text{HBr} + \text{H}_2\text{SO}_4\text{đ} \rightarrow \text{Br}_2 + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

HI, I⁻ $\text{HI} + \text{H}_2\text{SO}_4\text{đ} \rightarrow \text{I}_2 + \text{H}_2\text{S} + \text{H}_2\text{O}$

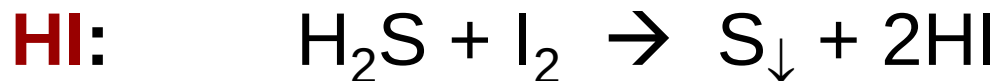
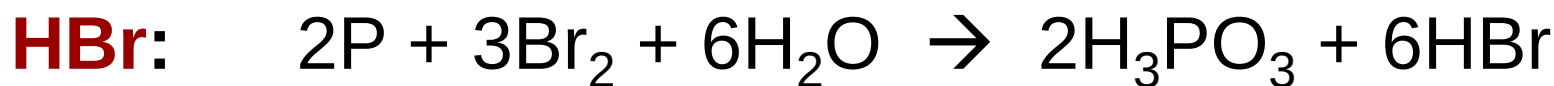
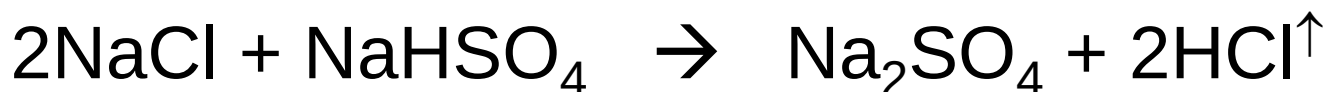
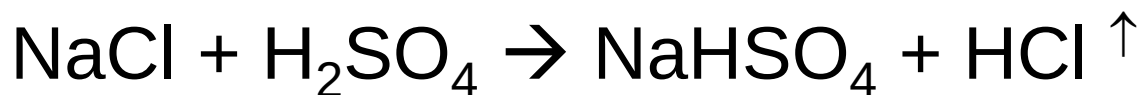
$\text{HI} + \text{FeCl}_3 \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{I}_2 + \text{HCl}$

II. CÁC HỢP CHẤT HALOGEN (-1): HX, X⁻

3. Điều chế HX:



HCl: tổng hợp trực tiếp từ H_2 và Cl_2 (CN) hay dùng axit mạnh đẩy :



III. HỢP CHẤT HALOGEN SỐ OXH DƯƠNG

Gồm có : **+1**, +2, **+3**, +4, **+5**, + 6, **+7**

Các hợp chất halogen (+1): HClO , ClO^-

Các hợp chất halogen (+3): HClO_2 , ClO_2^-

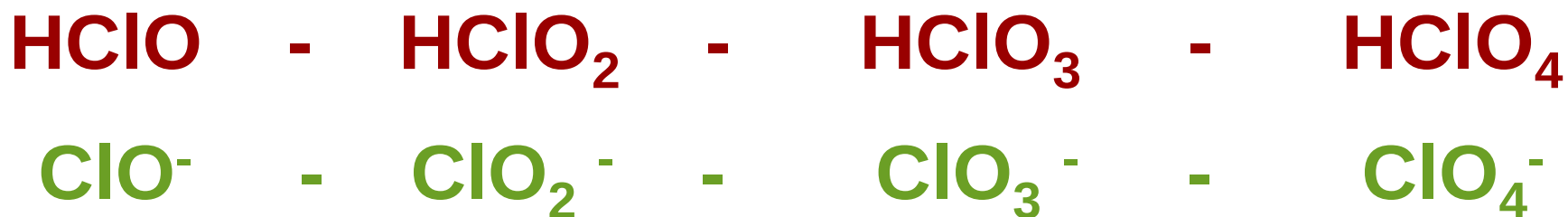
Các hợp chất halogen (+5): HClO_3 , ClO_3^-

Các hợp chất halogen (+7): HClO_4 , ClO_4^-

III. HỢP CHẤT HALOGEN SỐ OXIHÓA DƯƠNG

	HClO	HClO₂	HClO₃	HClO₄
Tính axit	$K_a = 4 \cdot 10^{-8}$	$K_a = 10^{-2}$	$\sim \text{HCl}, \text{HNO}_3$	Axit mạnh nhất
Tính bền	Vô cùng kém bền	Rất kém bền	$C_{\max} = 40\%$	$\text{HClO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$
Tính oxi hóa	Rất mạnh	Mạnh	Mạnh kiểu $\text{HNO}_3 + 3\text{HCl}_{\text{đặc}}$	Kém hơn HClO_3
Muối	$\text{NaClO} + \text{NaCl}$ $\text{Ca}(\text{ClO})_2 + \text{CaCl}_2$		KClO_3	

III. HỢP CHẤT HALOGEN SỐ OXIHÓA DƯƠNG



➤ Tính axit: **tăng dần**

➤ Tính bền: **tăng dần**

Muối > axit

➤ Tính oxihóa: **giảm dần**

III. HỢP CHẤT HALOGEN SỐ OXIHÓA DƯƠNG

Điều chế - ứng dụng:

Nước javen: NaClO - NaCl

Clorua vôi : $(\text{Ca}(\text{ClO})_2 - \text{CaCl}_2)$ hoặc CaOCl_2

Muối bectôlê: KClO_3

BÀI TẬP

1. Tính thể tích dung dịch $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0,1N cần dùng để làm mất màu 10ml dung dịch chứa 3 g I_2 .

Tính khối lượng $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ cần dùng để pha được 100ml dung dịch có nồng độ 0,1N.

2. Khi cho 1 g brom loại kỹ thuật có lẫn tạp chất clo tác dụng với lượng dư dung dịch KI thu được dung dịch có màu tím nâu. Để làm mất màu hoàn toàn dung dịch thu được cần dùng 126,7 ml dung dịch $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0,1M. Tính hàm lượng clo (%) trong mẫu brom đã cho.